DAT 8기 캡스톤 · Team MAXIMUS · 11월 2주차

사람이 많은 상권과 가게가 잘 되는 상권은 다르다

서울 상권 786곳 자료 정리, 숨은 상권 찾기, 추천 화면 점검

지우진 · 장한별 · 김건우

요약

이번 주에 확인한 것 네 가지

91% → 9%

자료를 정리하기 전에는 상권의 "크기"만 보였다

정리 후에는 상권의 성격이 드러남

무관

사람이 많은 상권이라고 가게 한 곳이 더 잘 되지는 않는다

식사·카페·쇼핑 모두 같음

17% → 31%

카페: 상권 특성으로 가게 성과를 설명하는 정도

식사·쇼핑에서는 확인되지 않음

59%

추천 순서를 고정하면 생기는 착시

취향이 없어도 있는 것처럼 보임 (사전 모의실험)

자료는 모두 2026년 2분기 기준입니다. 결과는 분석에 쓰지 않은 지역의 상권으로 다시 시험해 확인했습니다.

자료

모든 자료를 같은 시점(2026년 2분기)으로 맞췄다

786곳

분석한 서울 상권

상권마다 177개 항목

750곳

카드 결제 자료가 있는 상권

나머지 36곳은 공개되지 않음

786 / 786

두 자료의 가게 수가 일치한 상권

시점이 맞는지 확인하는 검사

- **상권 자료:** 어떤 가게가 있는지, 가게가 얼마나 모여 있는지, 교통, 오가는 사람의 나이·시간대·요일
- **결제 자료:** 업종별 카드 결제 횟수와 금액, 업종별 가게 수 (서울 열린데이터광장에서 새로 받음)
- 1년 전 자료로 분석해도 결론이 같았습니다. 찾아낸 숨은 상권 목록의 85%가량이 그대로였습니다.

출처: 서울시 상권분석서비스 추정매출-상권(OA-15572), 점포-상권(OA-15577)

방법 1

163개 항목을 26개 축으로 줄였다

1
비율만 남기기
가게 수처럼 상권이 크면 무조건 커지는 숫자는 빼고, "카페가 몇 %인가" 같은 비율만 사용

2
작은 상권 보정
가게가 10곳뿐이면 카페 1곳에 비율이 10%p 바뀜. 이런 상권은 전체 평균 쪽으로 조금 당김

3
비율 풀어주기
비율은 합이 100%라 하나가 늘면 다른 것이 줄어듦. 이 얽힘을 풀어주는 변환을 적용

4
겹치는 항목 빼기
거의 똑같이 움직이는 항목 쌍은 하나만 남김. 75개 항목

5
크기 영향 빼기
각 항목에서 상권 크기로 설명되는 부분을 덜어냄

6
축으로 묶기
비슷하게 움직이는 항목들을 하나의 축으로 묶음. 26개 축

- **차원축소**는 항목 수를 줄이는 일입니다. 여기서는 **주성분분석(PCA)**을 썼습니다. 함께 움직이는 항목들을 하나의 축으로 합치고, 상권 간 차이를 많이 담은 축부터 남기는 방법입니다.
- 더 복잡한 방법은 쓰지 않았습니다. 상권이 786곳뿐이라 복잡한 방법은 우연한 패턴까지 외워버릴 위험이 있습니다.
- 이렇게 만든 26개 숫자가 상권의 **프로필**입니다. 프로필이 가까운 상권끼리 "비슷한 상권"으로 봅니다.

기법: ① 규모 변수 제외 ② 디리클레-다항 경험적 베이즈 축소 ③ CLR 변환(Aitchison 2003) ④ 스피어만 0.9 초과 제거 ⑤ 회귀 잔차 ⑥ PCA, 누적 분산 80%

방법 2

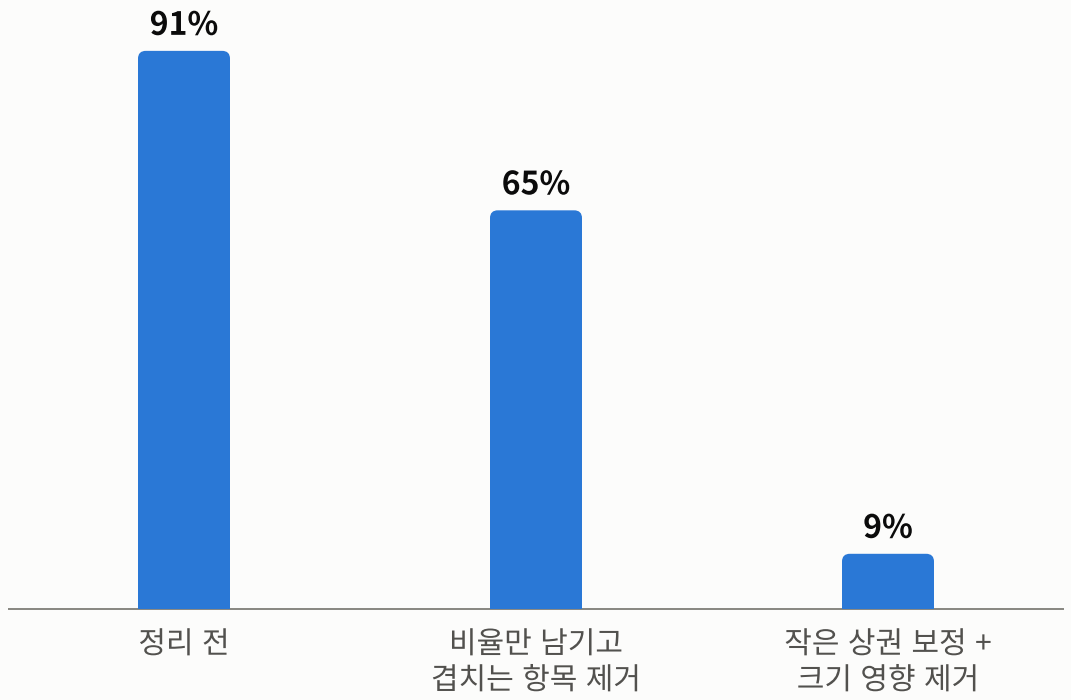
결과를 믿을 수 있는지 이렇게 확인했다

- **가게 성과.** 가게 한 곳당 분기 카드 결제 횟수로 쟀습니다. 공개되지 않은 값을 0으로 채우지 않았습니다.
- **인기도.** 그 상권을 오가는 사람 수(유동인구)입니다.
- **숨은 상권.** 오가는 사람은 하위 절반인데, 가게 성과는 상위 25%인 상권입니다.
- **답을 미리 알려주는 항목은 뺐습니다.** 성과와 인기도를 계산할 때 쓴 숫자는 설명하는 쪽에 넣지 않았습니다.
- **보지 않은 지역으로 시험.** 서울의 구를 5묶음으로 나눠, 4묶음으로 규칙을 찾고 나머지 1묶음의 상권을 맞혀 봤습니다. 이웃 상권을 보고 맞히는 것을 막기 위해서입니다.
- **우연인지 확인.** 상권을 2,000번 다시 뽑아 계산해, 결과가 얼마나 흔들리는지 범위를 냈습니다. 범위가 0을 포함하면 "확인되지 않음"으로 봤습니다.
- **반복해서 뽑히는 특성만.** 자료를 300번 다시 뽑아 분석했을 때 80% 이상 선택된 특성만 남겼습니다.

기법: 자치구 단위 GroupKFold 5겹, 릿지 회귀, 부트스트랩 95% 구간, FWL 후 라쏘 안정성 선택

확인 1

정리하지 않은 자료는 상권의 "크기"만 보여준다



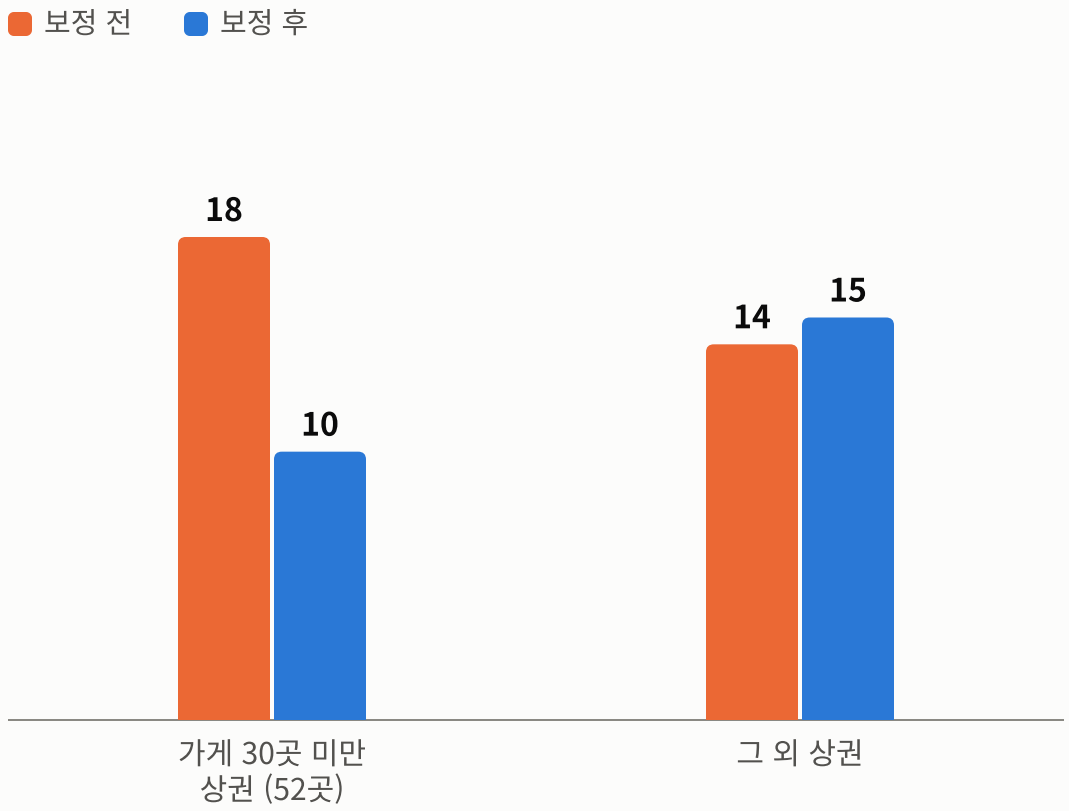
상권 프로필만 보고 그 상권의 가게 수를 맞히는 정도. 100%면 프로필이 곧 크기라는 뜻이고, 낮을수록 크기와 상관없는 성격을 담고 있다는 뜻.

- 원래 자료에는 같은 내용이 "개수"와 "비율"로 두 번씩 들어 있습니다. 거의 똑같이 움직이는 항목 쌍이 **307개**였습니다.
- 그대로 쓰면 "비슷한 상권"을 찾을 때 **크기가 비슷한 상권**이 나옵니다. 명동 옆에 강남이 나오는 식입니다.
- 정리하고 나면 크기가 아니라 **성격이 비슷한 상권**이 나옵니다. 경희대 상권의 이웃으로 안암, 한양대, 성신여대 상권이 나옵니다.

측정: 프로필로 로그 점포 수를 예측한 설명력(R^2), 랜덤포레스트, 5겹 교차검증

확인 2

작은 상권은 보정이 필요하고, 가게와 사람은 서로 다른 정보다



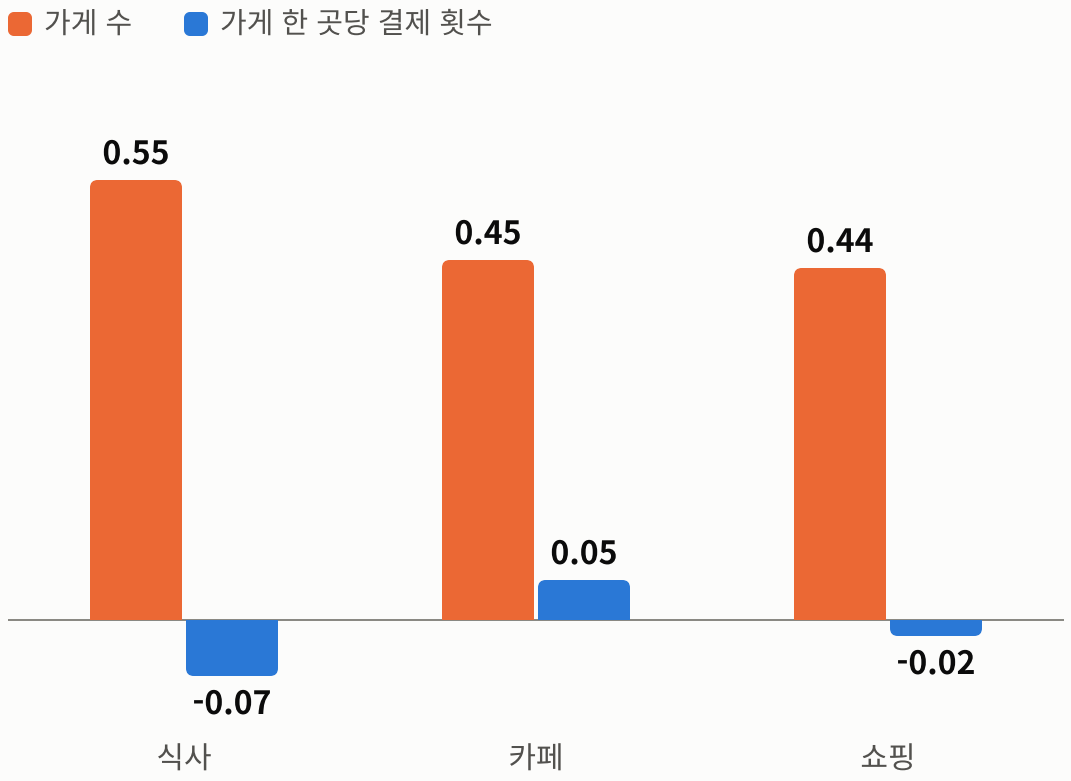
가게 몇 곳이 바뀌었다고 가정했을 때 "카페 비율 순위"가 흔들리는 폭. 전체를 100등으로 봤을 때 몇 등이나 오르내리는지.

- 가게가 적은 상권은 가게 한두 곳에 순위가 크게 바뀝니다. 보정하면 큰 상권만큼 안정됩니다.
- "어떤 가게가 있는지"로 찾은 비슷한 상권과 "어떤 사람이 오는지"로 찾은 비슷한 상권은 **3%만 겹칩니다**. 둘은 다른 정보라 함께 써야 합니다.
- 프로필은 넣지 않은 정보도 맞힙니다. 그 상권 카드 결제 중 20대 비율의 상권 간 차이를 **57%** 설명합니다. 크기만 알 때는 **2%**입니다.

측정: 재표본 200회의 순위 백분위 표준편차 / 이웃 10곳의 자카드 겹침 / 자치구 분리 설명력(R^2)

확인 3

사람이 많은 상권이라고 가게 한 곳이 더 잘 되지는 않는다



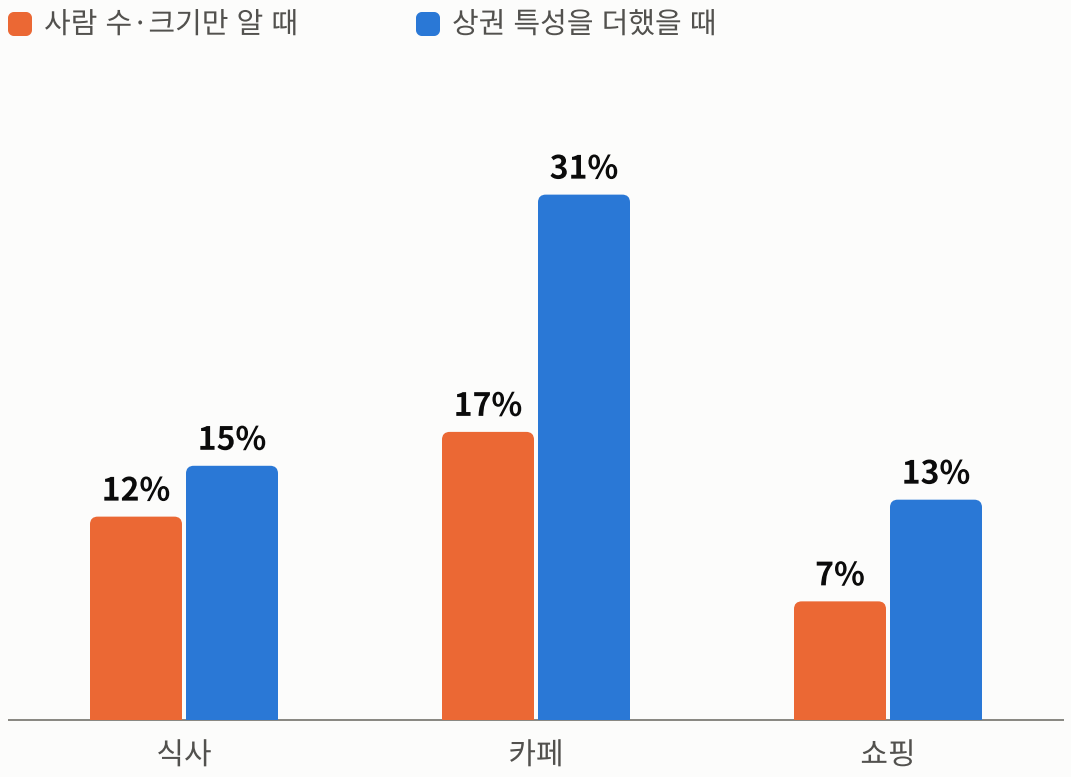
오가는 사람 수와 함께 움직이는 정도. 1이면 완전히 같이 움직이고, 0이면 관계가 없다는 뜻.

- 사람이 많은 상권에는 **가게도 많습니다**. 그래서 가게 수가 많은 순으로 추천하면 늘 유명한 상권이 위로 올라갑니다. 지금 서비스가 이 방식입니다.
- 하지만 **가게 한 곳이 얼마나 잘 되는지**는 사람 수와 관계가 없습니다. 1년 전 자료에서도 같았습니다.
- 오가는 사람은 적은데 가게는 잘 되는 **숨은 상권**이 식사 93곳, 카페 55곳, 쇼핑 62곳입니다. 한산한 상권 넷 중 하나꼴입니다.

측정: 스피어만 순위 상관. 2026Q2, 상권 수는 식사 649 · 카페 467 · 쇼핑 465

확인 4

카페는 상권 특성으로 숨은 상권을 가려낼 수 있다



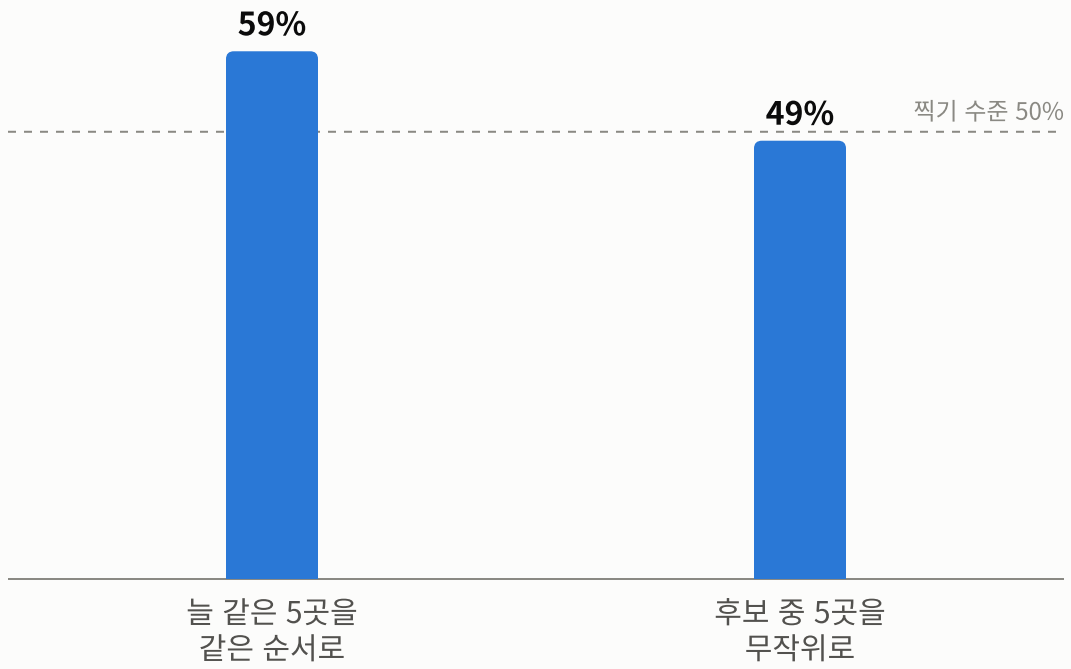
상권마다 가게 성과가 다른 이유를 얼마나 설명하는지. 분석에 쓰지 않은 구의 상권으로 시험한 값.

- **카페만** 특성을 더했을 때 설명력이 확실히 올랐습니다. 우연을 감안한 범위(+8~19%p)가 0을 넘습니다.
- 반복해서 뽑힌 카페 상권의 특성은 셋입니다: **프랜차이즈 가게 비율이 높다, 버스 정류장이 가깝다, 가게들이 촘촘히 모여 있다.**
- 한산한 상권 중에서 숨은 상권을 골라낼 확률도 66%에서 78%로 올랐습니다 (50%가 찍기 수준).
- 식사와 쇼핑은 오른 폭이 우연의 범위 안이라 **확인되지 않았습니다**.

측정: 자치구 분리 설명력(R^2), 증분의 95% 구간은 식사 −2~9%p, 카페 8~19%p, 쇼핑 −3~13%p / 식별력은 AUC

확인 5 · 파일럿 사전 시뮬레이션

추천 순서를 고정하면, 취향이 없어도 있는 것처럼 보인다



"많이 눌린 곳을 추천"하는 단순한 방법이 다음 클릭을 맞힐 확률. 아무 취향 없이 누르도록 만든 모의 사용자 176명 기준.

- **파일럿 사전 시뮬레이션**입니다. 파일럿 규모(176명, 출발지 4곳)에 맞춰 컴퓨터로 클릭을 만들어 본 것이고, 실제로 모은 기록은 아닙니다.
- 취향이 전혀 없게 만들었는데도 59%가 나왔습니다. 사람들은 **맨 위에 있는 것을 더 많이 누르기** 때문입니다. 순서가 고정이면 이것이 취향처럼 보입니다.
- 보여줄 5곳을 무작위로 뽑고 순서도 섞으면 50%로 돌아옵니다. 착시가 사라집니다.
- 실제 파일럿에서도 무작위로 보여주고, **무엇을 보여줬는지**까지 기록해야 합니다.

측정: 요청 하나를 통째로 숨기고, 보여준 5곳 중 클릭한 곳을 더 높게 평가하는 비율(요청 내 AUC), 30회 평균

한계

이 결과로 말할 수 없는 것

- **결제 횟수가 많다고 "좋은 곳"은 아닙니다.** 손님이 빨리 들고 나는 가게일수록 횟수가 많습니다. 카페에서 프랜차이즈 비율이 뽑힌 것은 저가 포장 매장 때문일 수 있습니다.
- **작은 상권이 분석에서 빠졌습니다.** 결제 자료가 공개되지 않았거나 해당 가게가 5곳 미만인 상권입니다 (식사 137곳, 카페 319곳, 쇼핑 321곳). 숨은 상권일 가능성이 큰 곳들입니다.
- **같은 시점의 관계를 본 것입니다.** 지금의 특성으로 앞으로의 성과를 맞힌 것이 아닙니다.
- **실제 사용자 기록은 아직 없습니다.** 추천이 실제로 도움이 되는지는 확인하지 못했습니다.

다음 주

다음 주에 할 일

1. **사용 기록을 저장할 준비를 마칩니다.** 저장 기능은 만들었고, 저장소를 만들어 서비스에 반영하는 일이 남았습니다.

2. **추천 화면을 무작위 5곳으로 바꿉니다.** 목적에 맞는 후보 중에서 뽑고, 순서를 섞고, 보여준 것을 기록합니다.

3. **"머무는 곳"을 재는 지표를 만듭니다.** 결제 횟수 대신 한 번에 쓰는 금액과 시간대를 함께 봐서 카페를 다시 분석합니다.

4. **사람이 직접 판단한 정답 50문항을 만듭니다.** "이 상권과 더 비슷한 곳은?"을 팀원 3명이 답해 프로필과 비교합니다.